

Universidad de San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería — Escuela de Ciencias y Sistemas
Bases de Datos 1 — Segundo semestre 2026

01 — Diccionario de datos

Esquema relacional Oracle de Comercial La Estrella

Comercial La Estrella — control de ventas

Dato	Valor
Estudiante	Josue Daniel Herrera Cottom
Carné	202300689
Motor	Oracle Database 21c Express Edition
Herramienta	Oracle SQL Developer 26.2.0.186.2220 + Data Modeler embebido
Esquema	U202300689
Archivo fuente del modelo	DataModeler/BD1_Proyecto1_202300689.dmd
Tablas	19 (snake_case singular)

1. Propósito y alcance

Este diccionario describe las 19 tablas implementadas en Oracle para el control de ventas de Comercial La Estrella. Cubre entidades, atributos, tipo/dominio, PK, FK, nulabilidad y restricciones. Es coherente con el DDL 03_creacion_DB.sql y con el archivo Data Modeler BD1_Proyecto1_202300689.dmd.

Fuera de alcance (PDF p.8): proveedores, compras, impuestos, devoluciones, kardex, usuarios, triggers y aplicaciones.

2. Convenciones

- Nomenclatura: snake_case minúsculas, singular.
- Identificadores: NUMBER(10). Dinero: NUMBER(12,2). Fechas: DATE. Textos: VARCHAR2(n).
- Restricciones: pk_, fk_, uk_, ck_ (límite práctico de 30 caracteres).
- El Excel no se modifica. Los nombres Oracle son descriptivos; el mapeo está en la sección 4.
- Clasificación: A = PDF; B = Excel; C = decisión de diseño.

3. Decisiones que hay que leer antes de las tablas

3.1 Entidad persona (C, no es obligación de 3FN)

El PDF nombra Empleado y Cliente, no Persona. El Excel trae una hoja PERSONA con los atributos comunes. Tener nombres en empleado y también en cliente no viola 3FN: son relaciones distintas. persona se introduce como generalización para no repetir la misma persona natural en dos roles y unificar el correo UNIQUE. empleado y cliente siguen existiendo como roles (1:0..1). El PDF no prohíbe que una persona sea ambas cosas; el modelo tampoco lo impide.

3.2 Catálogo de producto por tienda (C, dependencia real)

El PDF coloca precio vigente y existencia “del producto”. El Excel demuestra 20 precios distintos para el mismo id_producto. La dependencia correcta es (id_tienda, id_producto) → precio_vigente, existencia_actual. Por eso producto guarda identidad (nombre, categoría, marca) y catalogo_producto guarda la oferta por sucursal. Las consultas de facturación usan detalle_venta.precio_unitario, nunca el vigente.

3.3 Subtotal almacenado y total no almacenado

El PDF pide registrar el subtotal. Se almacena con CHECK (subtotal = cantidad * precio_unitario). En sentido estricto es una excepción a 3FN puro (depende de no-llaves). El total de la venta no se guarda: sería la misma clase de derivado sin que el PDF pida registrarlo. total_venta = SUM(detalle.subtotal).

4. Mapeo Excel → Oracle

Hoja Excel	Filas	Tabla Oracle
PAIS	3	pais
DEPARTAMENTO	32	departamento
MUNICIPIO	80	municipio
TIPO_TIENDA	4	tipo_tienda
TIPO_IDENTIFICACION	3	tipo_identificacion
CARGO	4	cargo
CATEGORIA	10	categoria
MARCA	15	marca
ESTADO_VENTA	3	estado_venta
METODO_PAGO	4	metodo_pago
PERSONA	388	persona

Hoja Excel	Filas	Tabla Oracle
TIENDA	20	tienda
EMPLEADO	88	empleado
CLIENTE	300	cliente
PRODUCTO	114	producto
CATALOGO_PRODUCTO	1424	catalogo_producto
VENTA	1500	venta
DESGLOSE_VENTA	3687	detalle_venta
PAGO	1389	pago

5. Definición de tablas

5.1 Tabla pais (Excel: PAIS)

Propósito. País donde opera la red.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_pais	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código (Excel ID_PA)
nombre_pais	VARCHAR2(50)	NOT NULL	UNIQUE uk_pais_nombre	—	Nombre del país

5.2 Tabla departamento (Excel: DEPARTAMENTO)

Propósito. División administrativa de un país.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_departamento	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código (Excel ID_DEP)
nombre_departamento	VARCHAR2(80)	NOT NULL	UNIQUE con id_pais	—	Único dentro del país
id_pais	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_dep_pais	—	País al que pertenece

5.3 Tabla municipio (Excel: MUNICIPIO)

Propósito. Localidad de tiendas y residencia de personas.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_municipio	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código (Excel ID_MUN)
nombre_municipio	VARCHAR2(80)	NOT NULL	UNIQUE con id_departamento	—	Único dentro del departamento
id_departamento	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_mun_dep	—	Departamento

5.4 Tabla tipo_tienda (Excel: TIPO_TIENDA)

Propósito. Catálogo de tipos de sucursal.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_tipo_tienda	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código
nombre_tipo_tienda	VARCHAR2(50)	NOT NULL	UNIQUE uk_tipo_tienda_nom	—	Conveniencia, supermercado, mayorista, especializada

5.5 Tabla tienda (Excel: TIENDA)

Propósito. Sucursal física de la red.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_tienda	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código único

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
nombre_tienda	VARCHAR2(100)	NOT NULL	—	—	Nombre comercial; el PDF no exige unicidad
direccion	VARCHAR2(150)	NOT NULL	—	—	Dirección de la sucursal
telefono	VARCHAR2(20)	NOT NULL	—	—	Teléfono; texto, no cantidad
id_municipio	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_tienda_mun	—	Ubicación
id_tipo_tienda	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_tienda_tipo	—	Tipo

5.6 Tabla cargo (Excel: CARGO)

Propósito. Puesto del empleado.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_cargo	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código
nombre_cargo	VARCHAR2(50)	NOT NULL	UNIQUE uk_cargo_nombre	—	Gerente de tienda, Supervisor, Vendedor, Cajero

5.7 Tabla persona (Excel: PERSONA)

Propósito. Generalización de persona natural (empleado y/o cliente). No aparece como entidad en el PDF; se introduce por el dataset para no duplicar nombres, teléfono, correo, dirección y municipio.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_persona	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código interno
nombres	VARCHAR2(80)	NOT NULL	—	—	Nombres de pila
apellidos	VARCHAR2(80)	NOT NULL	—	—	Apellidos
telefono	VARCHAR2(20)	NOT NULL	—	—	Teléfono de contacto
correo	VARCHAR2(120)	NULL	UNIQUE uk_persona_correo	—	Opcional. Oracle permite varios NULL en UNIQUE
direccion	VARCHAR2(150)	NOT NULL	—	—	Domicilio
id_municipio	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_persona_mun	—	Municipio de residencia

5.8 Tabla empleado (Excel: EMPLEADO)

Propósito. Rol laboral: una persona, una tienda, un cargo.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_empleado	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código de empleado
fecha_contratacion	DATE	NOT NULL	—	sin SYSDATE	RN-17 no cabe en CHECK (no determinista)
id_tienda	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_emp_tienda	—	Tienda a la que pertenece
id_cargo	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_emp_cargo	—	Único cargo
id_persona	NUMBER(10)	NOT NULL	FK + UNIQUE uk_emp_persona	—	1 persona : 0..1 empleado

5.9 Tabla tipo_identificacion (Excel: TIPO_IDENTIFICACION)

Propósito. Catálogo DPI, Pasaporte, NIT.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_tipo_identificacion	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
nombre_tipo_identificacion	VARCHAR2(50)	NOT NULL	UNIQUE uk_tipide_nombre	—	Nombre del documento

5.10 Tabla cliente (Excel: CLIENTE)

Propósito. Rol de cliente de una persona. Compra en cualquier tienda.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_cliente	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código de cliente
id_tipo_identificacion	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_cli_tipide	—	Tipo de documento
numero_identificacion	VARCHAR2(20)	NOT NULL	UNIQUE con tipo uk_cli_tipo_numero	—	Identificador en texto, no cantidad
id_persona	NUMBER(10)	NOT NULL	FK + UNIQUE uk_cli_persona	—	1 persona : 0..1 cliente

5.11 Tabla categoria (Excel: CATEGORIA)

Propósito. Catálogo de categorías de producto.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_categoria	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código
nombre_categoria	VARCHAR2(50)	NOT NULL	UNIQUE uk_cat_nombre	—	Bebidas, Snacks, ...

5.12 Tabla marca (Excel: MARCA)

Propósito. Catálogo de marcas. Puede contener ñ (Norteña).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_marca	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código
nombre_marca	VARCHAR2(50)	NOT NULL	UNIQUE uk_marca_nombre	—	Nombre de marca

5.13 Tabla producto (Excel: PRODUCTO)

Propósito. Identidad del artículo. Precio vigente y existencia NO viven aquí.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_producto	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código
nombre_producto	VARCHAR2(100)	NOT NULL	—	—	Nombre comercial
descripcion	VARCHAR2(200)	NOT NULL	—	—	Descripción
id_categoria	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_prod_cat	—	Una sola categoría
id_marca	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_prod_marca	—	Una sola marca

5.14 Tabla catalogo_producto (Excel: CATALOGO_PRODUCTO)

Propósito. Asociativa tienda–producto: oferta por sucursal (precio vigente y existencia actual).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_tienda	NUMBER(10)	NOT NULL	PK, FK fk_catpro_tienda	—	Sucursal que ofrece el producto
id_producto	NUMBER(10)	NOT NULL	PK, FK fk_catpro_prod	—	Producto ofertado
precio_vigente	NUMBER(12,2)	NOT NULL	—	> 0 ck_catpro_precio	Precio de lista hoy en esa tienda. No reconstruye ventas
existencia_actual	NUMBER(10)	NOT NULL	—	>= 0 ck_catpro_exist	Stock actual en esa tienda; 0 permitido

5.15 Tabla estado_venta (Excel: ESTADO_VENTA)

Propósito. Catálogo REGISTRADA, PAGADA, ANULADA.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_estado_venta	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código
nombre_estado_venta	VARCHAR2(20)	NOT NULL	UNIQUE uk_estado_nombre	—	Nombre del estado

5.16 Tabla venta (Excel: VENTA)

Propósito. Cabecera de la operación. El total NO se almacena; se calcula con SUM(detalle.subtotal).

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_venta	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Número único (Excel ID_VEN)
fecha_venta	DATE	NOT NULL	—	—	Fecha de la operación
id_tienda	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_venta_tienda	—	Tienda donde se registra
id_empleado	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_venta_emp	—	Quien atiende. RN-31 se valida por SQL
id_cliente	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_venta_cli	—	Cliente de la venta
id_estado_venta	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_venta_est	—	Estado actual (sin historial)

5.17 Tabla detalle_venta (Excel: DESGLOSE_VENTA)

Propósito. Asociativa venta–producto. Conserva el precio histórico del momento.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_venta	NUMBER(10)	NOT NULL	PK, FK fk_det_venta	—	Venta de la línea
id_producto	NUMBER(10)	NOT NULL	PK, FK fk_det_prod	—	Producto vendido una vez por venta
cantidad	NUMBER(10)	NOT NULL	—	> 0 ck_det_cant	Unidades
precio_unitario	NUMBER(12,2)	NOT NULL	—	> 0 ck_det_precio	Precio histórico
subtotal	NUMBER(12,2)	NOT NULL	—	= cantidad * precio_unitario	Redundancia controlada (el PDF pide registrarlo)

5.18 Tabla metodo_pago (Excel: METODO_PAGO)

Propósito. Catálogo de medios de pago.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_metodo_pago	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código
nombre_metodo_pago	VARCHAR2(50)	NOT NULL	UNIQUE uk_metpag_nombre	—	Efectivo, tarjetas, transferencia

5.19 Tabla pago (Excel: PAGO)

Propósito. Abono a una venta. Una venta puede tener 0..N pagos.

Columna	Tipo	Nulo	Clave	CHECK	Descripción
id_pago	NUMBER(10)	NOT NULL	PK	—	Código (Excel ID_PAG)
monto	NUMBER(12,2)	NOT NULL	—	> 0 ck_pago_monto	Monto abonado
id_metodo_pago	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_pago_met	—	Método usado
id_venta	NUMBER(10)	NOT NULL	FK fk_pago_venta	—	Venta a la que pertenece

6. Relaciones (cardinalidades)

Origen	Destino	Cardinalidad	Implementación
pais	departamento	1 : N	FK id_pais
departamento	municipio	1 : N	FK id_departamento
municipio	tienda	1 : N	FK id_municipio
municipio	persona	1 : N	FK id_municipio
tipo_tienda	tienda	1 : N	FK id_tipo_tienda
persona	empleado	1 : 0..1	FK UNIQUE id_persona
persona	cliente	1 : 0..1	FK UNIQUE id_persona
tienda	empleado	1 : 0..N	FK id_tienda
cargo	empleado	1 : N	FK id_cargo
tipo_identificacion	cliente	1 : N	FK
categoria / marca	producto	1 : N	FK
tienda × producto	catalogo_producto	N : M	PK (id_tienda, id_producto)
tienda / empleado / cliente / estado	venta	1 : N	cuatro FK
venta × producto	detalle_venta	N : M	PK (id_venta, id_producto)
venta	pago	1 : 0..N	FK id_venta
metodo_pago	pago	1 : N	FK

7. Restricciones que no caben en el diccionario declarativo

Regla	Por qué no es CHECK/FK	Dónde se verifica
RN-31 empleado de la venta = tienda de la venta	Miraría dos tablas; duplicar id_tienda o usar trigger (prohibido)	05_Validacion1.sql
RN-39 PAGADA: $\Sigma \text{pagos} = \Sigma \text{detalles}$	Agregación multi-tabla	05_Validacion2.sql
RN-17 fecha_contratacion ≤ hoy	SYSDATE no es determinista en CHECK de Oracle	Documentada; no es validación de rúbrica

8. Integridad de dominio (resumen CHECK)

- catalogo_producto.precio_vigente > 0
- catalogo_producto.existencia_actual >= 0
- detalle_venta.cantidad > 0 y precio_unitario > 0
- detalle_venta.subtotal = cantidad * precio_unitario
- pago.monto > 0